

Linux

Do Zero ao Avançado

Guia completo com 5 módulos

Terminal | Permissões | Shell Script | Redes | Automação

CloudTrilhas
cloudtrilhas.com.br

Material gratuito para fins educacionais

MÓDULO 01

Navegação, Arquivos e Diretórios

1. Primeiros Comandos

O terminal é a interface de linha de comando do Linux. É onde você digita comandos para interagir com o sistema operacional.

pwd - Mostra diretório atual

```
$ pwd
/home/usuario
```

whoami - Usuário logado

```
$ whoami
joao
```

history - Histórico de comandos

```
$ history
 1  ls -la
 2  cd /var/log
$ !1 # repete comando 1
```

2. Navegação entre Diretórios

ls - Listar conteúdo

```
ls          # Lista arquivos e pastas
ls -l       # Formato detalhado
ls -la      # Inclui ocultos
ls -lh      # Tamanhos legíveis
ls -ltr     # Ordenado por data
```

Opção	Significado
-l	Formato longo (detalhado)
-a	Mostra arquivos ocultos
-h	Tamanhos legíveis (KB, MB)
-t	Ordena por data
-R	Recursivo (subpastas)
-S	Ordena por tamanho

cd - Mudar de diretório

```
cd /home/usuario      # Caminho absoluto
cd Documents          # Caminho relativo
cd ..                 # Volta um nível
cd ~                  # Vai para o home
cd -                   # Volta ao ultimo diretorio
```

Caminho absoluto: começa com /. Caminho relativo: a partir de onde você está. ~ = home, . = atual, .. = pai.

3. Criação e Manipulação de Arquivos

touch - Criar arquivo vazio

```
touch arquivo.txt
touch file1.txt file2.txt
```

mkdir - Criar diretório

```
mkdir projetos
mkdir -p pai/filho/neto  # Cria estrutura completa
```

cp - Copiar

```
cp arquivo.txt copia.txt
cp -r pasta/ destino/    # Recursivo para pastas
```

mv - Mover ou Renomear

```
mv arquivo.txt /tmp/
mv antigo.txt novo.txt   # Renomeia
```

rm - Remover (CUIDADO!)

```
rm arquivo.txt
rm -r pasta/      # Recursivo
rm -rf pasta/     # Forçado - PERIGOSO!
```

ATENCAO: No Linux nao existe lixeira no terminal. rm apaga permanentemente!

4. Visualização de Conteúdo

cat / less / head / tail

```
cat arquivo.txt      # Mostra tudo
cat -n arquivo.txt   # Com numeros de linha
less arquivo_grande.txt # Com paginacao
head -20 arquivo.txt  # 20 primeiras linhas
tail -f /var/log/syslog # Tempo real!
```

5. Busca de Arquivos

find - Buscar no sistema

```
find /home -name "*.txt"
find . -type f -size +100M
find . -mtime -7          # Ultimos 7 dias
find . -empty             # Vazios
```

6. Compactação

tar - Empacotar/Compactar

```
tar -czvf backup.tar.gz pasta/  # Compactar
tar -xzvf backup.tar.gz          # Extrair
tar -tzvf backup.tar.gz          # Listar conteudo
```

MÓDULO 02

Permissões, Usuários e Processos

1. Sistema de Permissões

Cada arquivo tem: Tipo + Permissões do Dono + Grupo + Outros

```
-rwxr-xr-- 1 joao devs 4096 Jan 15 script.sh
|__|__|__|
|  |  |--- Outros (r--)
|  |----- Grupo (r-x)
|----- Dono (rwx)
```

Octal	Permissões / Uso
755	rwxr-xr-x - Scripts, diretorios
644	rw-r--r-- - Arquivos de texto
700	rwx----- - Arquivos privados
600	rw----- - Chaves SSH, senhas

chmod - Alterar permissões

```
chmod 755 script.sh
chmod 600 chave_privada
chmod u+x script.sh      # Adiciona execucao ao dono
chmod -R 755 pasta/      # Recursivo
```

chown - Alterar dono

```
chown joao:devs arquivo.txt
chown -R joao:devs pasta/
```

2. Gerenciamento de Usuários

```
sudo useradd -m -s /bin/bash joao
sudo usermod -aG docker joao  # SEMPRE -aG!
sudo passwd joao
id joao
groups joao
```

3. Gerenciamento de Processos

```
ps aux      # Todos os processos
ps aux | grep nginx  # Filtra por nome
top         # Monitor tempo real
```

```
kill 1234          # Encerra (TERM)
kill -9 1234       # Força encerramento
killall nginx      # Mata por nome
```

Background e Foreground

```
comando &         # Executa em background
jobs              # Lista jobs
fg %1             # Traz para frente
nohup ./script.sh & # Sobrevive ao logout
```

MÓDULO 03

Pipes, Filtros e Shell Script

1. Redirecionamento e Pipes

3 canais: stdin (0) = entrada, stdout (1) = saída, stderr (2) = erros

```
echo "Hello" > arquivo.txt          # Sobrescreve
echo "World" >> arquivo.txt          # Adiciona
find / -name "*.conf" 2>/dev/null   # Descarta erros
comando > saida.txt 2>&1             # Tudo no arquivo
ls -la | less                       # Pipe
ps aux | grep nginx | wc -l         # Encadeia
```

2. Filtros de Texto

grep - Buscar padrões (ESSENCIAL)

```
grep "erro" /var/log/syslog
grep -i "error" log.txt             # Ignora case
grep -r "TODO" /projeto/           # Recursivo
grep -n "function" script.js       # Numero da linha
grep -v "debug" log.txt             # Inverte
grep -c "error" log.txt             # Conta
grep -E "error|warning" log        # Multiplos
```

sed - Editor de fluxo

```
sed 's/antigo/novo/g' arquivo.txt
sed -i 's/localhost/192.168.1.100/g' config.conf
sed '/^#/d' config.conf             # Remove comentarios
```

awk - Processamento por colunas

```
awk '{print $1}' arquivo.txt
awk -F: '{print $1}' /etc/passwd
ps aux | awk '{print $1, $2, $11}'
```

3. Shell Script

Estrutura básica

```
#!/bin/bash
NOME="Joao"
```

```
DATA=$(date +%Y-%m-%d)
echo "Ola $NOME, hoje e $DATA"
```

Condicionais

```
if [ -f "/etc/passwd" ]; then
    echo "Arquivo existe!"
elif [ -d "/tmp" ]; then
    echo "Diretorio existe"
else
    echo "Nao encontrado"
fi
```

Loops

```
for f in /var/log/*.log; do
    echo "Processando: $f"
    wc -l "$f"
done

while [ $CONT -le 5 ]; do
    echo "Contagem: $CONT"
    CONT=$((CONT + 1))
done
```


MÓDULO 04

Redes, Serviços e Pacotes

1. Rede e Diagnóstico

```
ip addr show          # Interfaces e IPs
ip route show         # Tabela de rotas
ping -c 4 google.com  # Testa conectividade
traceroute google.com # Rastreia rota
ss -tuln              # Portas em escuta
ss -tunap             # Com PID do processo
```

curl - Requisições HTTP

```
curl https://api.github.com
curl -I https://google.com      # Headers
curl -X POST -d "data" url
curl -H "Auth: Bearer TOKEN" url
```

Firewall (ufw)

```
sudo ufw enable
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw status
```

2. Serviços (systemd)

```
sudo systemctl status nginx
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl stop nginx
sudo systemctl restart nginx
sudo systemctl enable --now nginx
sudo journalctl -u nginx -f
```

3. SSH

```
ssh usuario@192.168.1.100
ssh-keygen -t ed25519 -C "email"
ssh-copy-id usuario@servidor
scp arquivo.txt user@srv:/home/
rsync -avz pasta/ user@srv:/backup/
```

4. Cron - Agendamento

```
crontab -e    # Editar
# min hora dia mes semana comando
30 2 * * * /scripts/backup.sh
*/5 * * * * /scripts/monitor.sh
0 8 * * 1-5 /scripts/relatorio.sh
```

5. Pacotes

```
# Debian/Ubuntu
sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo apt install nginx
sudo apt remove nginx

# CentOS/RHEL
sudo dnf update
sudo dnf install nginx
```

MÓDULO 05

Automação, Monitoramento e Troubleshooting

1. Monitoramento de Performance

```
vmstat 2          # Memória/CPU a cada 2s
iostat -x 2       # I/O de disco
lsof -i :80       # Quem usa porta 80
tcpdump -i eth0 port 80 # Captura pacotes
dmesg -T | grep error # Mensagens do kernel
```

2. Troubleshooting

Servidor nao responde:

```
1. ip link show      # Interface UP?
2. ping gateway      # Conectividade?
3. nslookup google.com # DNS?
4. ip route show     # Rotas?
5. ufw status        # Firewall?
6. ss -tuln          # Servico escutando?
```

Servidor lento:

```
1. uptime            # Load average
2. top               # CPU/memoria
3. iostat -x 2       # Disco
4. free -h           # Swap em uso?
5. ps aux --sort=-%cpu | head -10
```

Disco cheio:

```
1. df -h
2. du -sh /* | sort -rh | head
3. find / -size +100M
4. du -sh /var/log/*
5. sudo apt clean
```

3. Docker Essencial

```
docker pull nginx
docker run -d --name web -p 8080:80 nginx
docker ps
docker exec -it web bash
```

```
docker logs -f web
docker stop web && docker rm web
docker compose up -d
docker compose down
docker system prune -a
```

4. Segurança

SSH Hardening (/etc/ssh/sshd_config)

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
Port 2222
MaxAuthTries 3
AllowUsers deploy admin
```

Fail2ban

```
sudo apt install fail2ban
sudo systemctl enable --now fail2ban
sudo fail2ban-client status sshd
```

5. Comandos para Entrevistas

Categoria	Comandos
Navegacao	cd, ls, pwd, find, locate
Arquivos	cp, mv, rm, mkdir, touch, tar
Texto	cat, grep, sed, awk, cut, sort, uniq
Permissoes	chmod, chown, chgrp
Processos	ps, top, kill, systemctl
Rede	ip, ss, ping, curl, tcpdump
SSH	ssh, scp, rsync, ssh-keygen
Docker	docker run, ps, exec, compose
Scripting	bash, if, for, while, funcoes